UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

ntic master

TAREA EVALUABLE

Máster en Ciberseguridad

MÓDULO

Introducción al hacking hardware

PROFESOR

D. David Meléndez Cano

Introducción

En esta tarea evaluable el alumno creará un binario de imagen OpenWRT que será el entregable para subir a la plataforma. En él se incluirán todos los ejercicios planteados. Para ello se requiere el entorno propuesto como requisito en la asignatura para generar imágenes OpenWRT.

Ejercicio 1

Valor: 3 puntos

Crea la imagen de OpenWRT para el Vocore2 (NO LITE), es decir, se elegirá la arquitectura, el target y el subtarget adecuados para la placa Vocore2.

Ejercicio 2

Valor: 2 puntos

La imagen del punto 1 debe incluir el paquete aircrack, disponible en el menuconfig

Ejercicio 3

Valor: 3 puntos

La imagen del punto 1 debe incluir un ejecutable programado en C que imprima “TAREA 3 UCM 2025” para la arquitectura del Vocore2, en el siguiente path y con nombre:

`/root/ejercicio3`

Ejercicio 4

Valor: 2 puntos

La imagen del punto 1 debe tener configurada la IP de la red `lan` a 192.168.250.251

Ayuda

Dado que no se proporciona un Vocore2 donde probar los ejercicios, se sugieren varias estrategias.

1.- Generar una imagen de test inicial para x86, donde se invita al alumno para investigar cómo cargarla en una máquina virtual y comprobar que se incluyen correctamente los ficheros, y después volver a generarla para el target Vocore2 como entrega final.

2.- Hacer uso de herramientas para extraer la imagen tales como:

`Binwalk`: Extrae la imagen y la vuelca en una carpeta por particiones.

`squashfs-tools`: mediante el comando `unsquashfs` descomprimir la partición squashfs

`file`: ejecutar este comando para conocer la arquitectura de un binario
`strings`: ejecutar este comando para extraer texto plano de un binario.

Cómo entregar la tarea

El alumno debe generar un archivo con extensión ".bin", comprimirlo y subir su trabajo en un archivo ZIP con el siguiente patrón en el nombre del archivo:

`TAREA_DNI_NOMBRE_APELLIDO1_APELLIDO2.zip`

Cualquier duda o incidencia con la entrega se puede consultar directamente con el profesor a través del foro y chat del Campus de la Universidad.